



CAHIER DES CHARGES

Clinique Manager

Application web de gestion de clinique

Formation BTS SIO — Option SLAM

Année 2025

Type Projet de groupe

Stack Java EE · MySQL · Tomcat · JSP

Date 20 Juin 2026

Table des matières

1	Présentation du projet	3
2	Contexte du projet	3
3	Objectifs du projet	3
4	Acteurs du système	4
4.1	Administrateur	4
4.2	Médecin	4
4.3	Secrétaire	4
5	Problématique	5
6	Fonctionnalités du système	5
6.1	Authentification	5
6.2	Gestion des utilisateurs	5
6.3	Gestion des patients	6
6.4	Gestion des rendez-vous	6
6.5	Gestion des consultations	6
6.6	Gestion des documents médicaux	6
6.7	Gestion des spécialités	6
6.8	Tableau de bord et statistiques	7
7	Règles de gestion	7
8	Architecture technique	7
9	Base de données	8
10	Sécurité	8
11	Interface utilisateur	8
12	Exigences non fonctionnelles	9
13	Périmètre du projet	9
14	Contraintes du projet	9
15	Plan de développement	10
16	Critères de validation	10
17	Conclusion	10

1 Présentation du projet

Objectif général

Le projet consiste en la création d'une **application web de gestion d'une clinique**. Cette application permettra de centraliser les informations liées aux patients, aux rendez-vous, aux consultations, aux documents médicaux ainsi que la gestion des profils utilisateurs selon leur rôle.

Le système est conçu pour faciliter la gestion administrative et médicale tout en garantissant un accès **sécurisé** aux données sensibles de la clinique.

2 Contexte du projet

Dans le cadre de leur projet de groupe BTS, les étudiants doivent développer une application web complète intégrant :

- une interface web côté client ;
- un back-end de gestion des données ;
- une base de données relationnelle ;
- une authentification sécurisée ;
- un système de gestion des droits d'accès selon le profil utilisateur.

Compétences visées

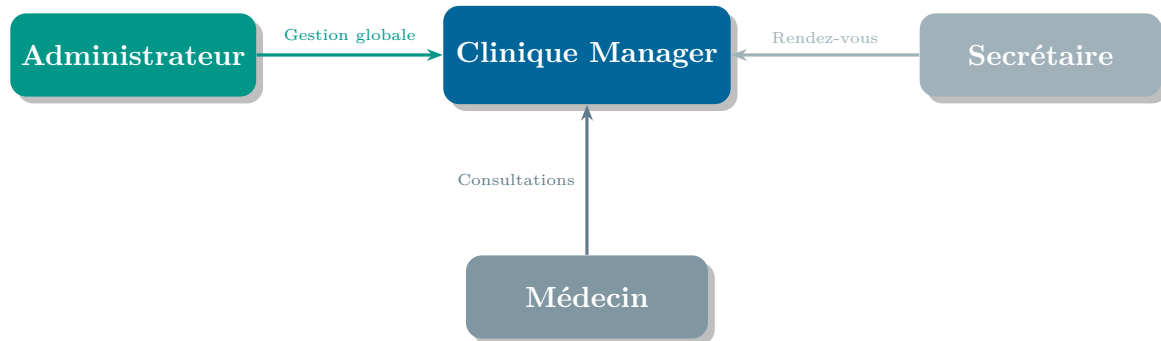
Le projet vise à mettre en pratique les compétences en **développement web**, **bases de données**, **sécurité informatique** et **gestion de projet**.

3 Objectifs du projet

#	Objectif	Priorité
1	Centraliser les informations de la clinique	HAUTE
2	Sécuriser l'accès à l'application	HAUTE
3	Simplifier la gestion des rendez-vous et des consultations	HAUTE
4	Améliorer la traçabilité des documents médicaux	MOYENNE
5	Offrir un tableau de bord adapté à chaque type d'utilisateur	HAUTE
6	Permettre une meilleure gestion administrative via des statistiques	MOYENNE

4 Acteurs du système

L'application est conçue pour **trois types d'acteurs** qui interagissent avec le système :



4.1 Administrateur

Rôle : Accès complet à l'ensemble des fonctionnalités du système.

- Gérer les médecins et les secrétaires ;
- consulter les statistiques globales ;
- gérer les spécialités médicales ;
- superviser l'activité de la clinique.

4.2 Médecin

Rôle : Accès aux données médicales et au suivi des patients.

- Consulter la liste des patients ;
- planifier et suivre les rendez-vous ;
- enregistrer des consultations ;
- consulter l'historique médical des patients.

4.3 Secrétaire

Rôle : Accès aux fonctionnalités administratives et à la gestion des rendez-vous.

- Gérer les rendez-vous ;
- enregistrer les patients ;
- consulter les informations générales ;
- participer à la gestion administrative.

5 Problématique

Problématique principale

Comment concevoir une application web **sécurisée** et **centralisée** permettant à une clinique de gérer efficacement ses patients, rendez-vous, consultations et documents médicaux, tout en garantissant un accès adapté à chaque profil utilisateur ?

Une clinique doit gérer en permanence :

- les admissions des patients ;
- la planification des rendez-vous ;
- le suivi des consultations ;
- la conservation des documents médicaux ;
- l'accès sécurisé aux informations sensibles.

6 Fonctionnalités du système

6.1 Authentification

ID	Fonctionnalité	Priorité
FA-01	Page de connexion sécurisée	HAUTE
FA-02	Validation des identifiants	HAUTE
FA-03	Gestion des erreurs d'authentification	HAUTE
FA-04	Protection contre le brute force	HAUTE
FA-05	Déconnexion sécurisée	HAUTE

6.2 Gestion des utilisateurs

Le système doit gérer trois profils distincts avec des droits adaptés :

Administrateur

Médecin

Secrétaire

6.3 Gestion des patients

ID	Fonctionnalité	Priorité
FP-01	Ajout d'un patient	HAUTE
FP-02	Modification des informations d'un patient	HAUTE
FP-03	Consultation du dossier patient	HAUTE
FP-04	Suppression / invalidation d'un dossier	MOYENNE
FP-05	Recherche d'un patient	HAUTE

6.4 Gestion des rendez-vous

ID	Fonctionnalité	Priorité
FR-01	Prise de rendez-vous	HAUTE
FR-02	Modification d'un rendez-vous	HAUTE
FR-03	Annulation d'un rendez-vous	HAUTE
FR-04	Consultation du planning	HAUTE
FR-05	Organisation par créneaux	MOYENNE

6.5 Gestion des consultations

- Création d'une consultation ;
- enregistrement des observations médicales ;
- consultation de l'historique médical ;
- relation entre patient et consultation.

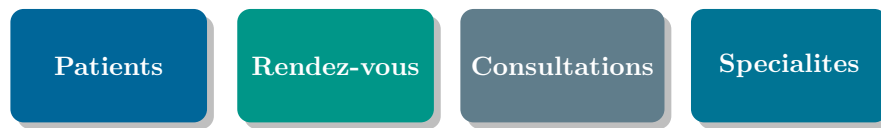
6.6 Gestion des documents médicaux

- Ajout de documents médicaux ;
- association à un patient ;
- consultation et suivi ;
- organisation structurée des fichiers.

6.7 Gestion des spécialités

- Ajouter, modifier et supprimer une spécialité ;
- associer une spécialité à un médecin.

6.8 Tableau de bord et statistiques



7 Règles de gestion

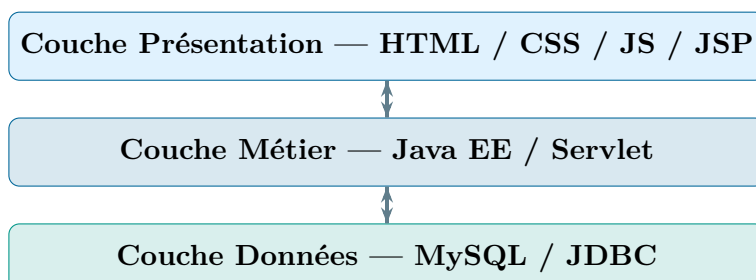
Règles obligatoires

- Un utilisateur ne peut accéder qu'aux données correspondant à son rôle ;
- les champs obligatoires doivent être validés avant enregistrement ;
- les données sensibles doivent être protégées contre les injections et les accès non autorisés ;
- la gestion des sessions doit être sécurisée ;
- les identifiants doivent être vérifiés de manière fiable.

8 Architecture technique

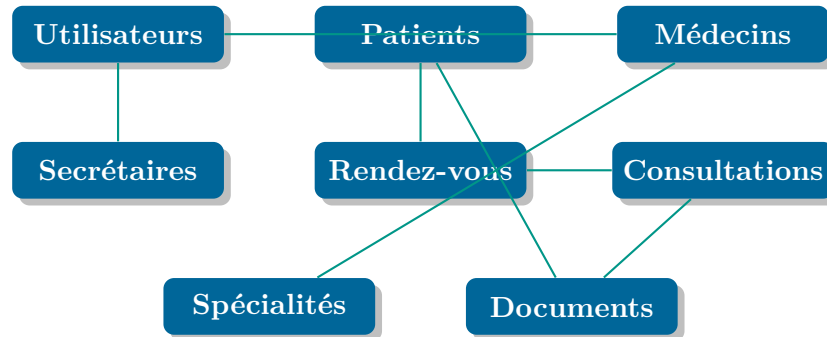
Stack technique

Composant	Technologie	Détails
Front-End	HTML5 / CSS3 / JS	Structure, mise en page, interactivité
Back-End	Java EE / Servlet	Logique métier, traitement serveur
Base de données	MySQL	Données relationnelles normalisées
Serveur	Tomcat	Serveur d'application Java
Moteur de vue	JSP	Génération dynamique des pages



9 Base de données

La base de données devra contenir les entités principales suivantes :



Contrainte d'intégrité

Une structure **relationnelle normalisée** (3NF minimum) est requise avec des clés primaires et étrangères afin d'assurer l'intégrité référentielle des données.

10 Sécurité

ID	Menace	Mesure
SEC-01	Injection SQL	Requêtes préparées (PreparedStatement)
SEC-02	Validation des entrées	Contrôle côté client ET serveur
SEC-03	Brute force	Blocage des tentatives répétées
SEC-04	Vol de session	Gestion sécurisée des sessions Java EE
SEC-05	Accès non autorisé	Contrôle des droits par profil
SEC-06	Erreurs applicatives	Redirections et messages sécurisés

11 Interface utilisateur

L'application doit proposer une interface **simple, claire et ergonomique**. Elle devra comporter :

- une page de connexion ;
- un tableau de bord selon le rôle ;
- des pages de gestion des patients, rendez-vous et consultations ;
- des formulaires d'ajout et de modification ;
- une navigation intuitive.

Responsive

Ergonomique

Intuitive

Moderne

12 Exigences non fonctionnelles

#	Exigence	Priorité
1	Fiabilité du système	HAUTE
2	Facilité de maintenance	HAUTE
3	Évolutivité	MOYENNE
4	Sécurité des données	HAUTE
5	Compatibilité navigateurs modernes	HAUTE
6	Performances pour usage interne	MOYENNE

13 Périmètre du projet

Dans le périmètre

- Gestion des utilisateurs et rôles ;
- gestion des patients ;
- planification des rendez-vous ;
- consultations médicales ;
- documents médicaux ;
- statistiques et tableaux de bord ;
- sécurité du système.

Hors périmètre

- Application mobile ;
- paiement en ligne ;
- messagerie interne avancée ;
- module de téléconsultation.

14 Contraintes du projet

- Utilisation de technologies web adaptées au BTS ;
- respect des bonnes pratiques de développement ;
- base de données relationnelle et normalisée ;
- code propre et documenté ;
- application fonctionnelle et démontrable.

15 Plan de développement

Phase	Description	Livrable
1	Analyse et cahier des charges	CDC
2	Conception de la base de données	MCD / MLD
3	Développement des fonctionnalités de base	Modules core
4	Mise en place de l'authentification	Module auth
5	Intégration patients, RDV, consultations	Modules métier
6	Tableau de bord et statistiques	Dashboard
7	Tests et corrections	Rapport tests
8	Rapport final et présentation	Livraison finale

16 Critères de validation

Le projet sera validé si :

- l'authentification fonctionne correctement ;
- les rôles sont bien gérés et cloisonnés ;
- les patients, rendez-vous et consultations sont correctement enregistrés ;
- les données sont stockées en base MySQL ;
- les interfaces sont exploitables et ergonomiques ;
- les mesures de sécurité sont mises en place ;
- le projet est présenté de manière claire et professionnelle.

17 Conclusion

Synthèse du projet

Le projet **Clinique Manager** a pour objectif de mettre en place une application web **complète, sécurisée et fonctionnelle** de gestion de clinique. Il permet de développer les compétences nécessaires en **développement full stack, gestion de bases de données, sécurité informatique** et **organisation de projet**.

3 Acteurs

7 Modules

6 Technologies

6 Mesures sécu.

Ce cahier des charges constitue la **base de travail** pour la conception, la réalisation et la validation du projet.